ENUNCIADO DEL PROYECTO CAPSTONE

Detección de Espacios Vacíos en Góndolas mediante Inteligencia Artificial

1. Introducción y contexto

El presente documento define el enunciado del proyecto capstone que los equipos de estudiantes deberán desarrollar durante el semestre. El desafío está inspirado en un problema real de la industria del retail: la gestión y disponibilidad de productos en góndolas de supermercados.

El desafío central es utilizar datasets open source como punto de partida, pero diseñar una solución capaz de generalizar a imágenes reales de góndolas capturadas en tiendas, donde las condiciones visuales son más variables y menos controladas. El objetivo mínimo esperado es que la solución pueda emitir una alerta cuando exista baja disponibilidad de productos, por ejemplo cuando la disponibilidad estimada sea menor a un 30%. Cada equipo deberá definir y justificar el umbral utilizado con criterio técnico, así como también demostrar que la solución puede distinguir entre situaciones con producto suficiente y situaciones donde no hay producto o la disponibilidad es crítica. Medir la cantidad exacta de producto disponible será considerado un objetivo deseable o extra. No existe una única respuesta correcta: cada equipo deberá analizar el problema, explorar los datos disponibles y justificar su propia estrategia de solución.

2. Descripción del problema

Los quiebres de stock visibles a simple vista —es decir, productos faltantes en la góndola— generan pérdidas de venta y una mala experiencia de compra. Detectar estos espacios vacíos de forma manual es lento, costoso y poco escalable a la cantidad de locales y góndolas que una cadena de retail debe monitorear.

El desafío consiste en identificar, a partir de imágenes de góndolas, si existe o no disponibilidad suficiente de productos para apoyar la toma de decisiones sobre reposición. La solución deberá ser capaz de gatillar una alerta cuando la disponibilidad estimada se encuentre bajo un umbral definido y justificado por el equipo, considerando como referencia inicial escenarios de baja disponibilidad, por ejemplo inferiores al 30%.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una solución basada en Inteligencia Artificial que, a partir de imágenes de góndolas de supermercado, determine si existe disponibilidad suficiente de productos y genere una alerta cuando la disponibilidad se encuentre bajo un umbral definido y justificado técnicamente por el equipo.

3.2 Objetivos específicos

- Explorar y preparar el set de imágenes disponible para el entrenamiento del modelo. **IMPORTANTE revisar que estos tengan las licencias de usos necesarias y documentarlo.**
- Diseñar una estrategia de detección de espacios vacíos, justificando las técnicas elegidas.
- Implementar y entrenar (o configurar) un modelo de visión por computador que resuelva el problema.
- Evaluar el desempeño de la solución con métricas cuantitativas pertinentes al criterio utilizado, incluyendo la capacidad de detectar correctamente escenarios de baja disponibilidad o ausencia de producto.
- (Deseable) Segmentar el resultado por nivel de la góndola (nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc.) para un análisis más profundo.
- Organizar el resultado en un repositorio GitHub que permita reproducir los experimentos, incluyendo código, instrucciones de ejecución, referencias o acceso controlado a los datos utilizados para entrenamiento y evaluación, y documentación clara de la solución desarrollada.

4. Alcance del proyecto

- **Incluido**:
  - Análisis exploratorio de datos, diseño de la solución, implementación de un modelo de IA, evaluación de resultados y documentación del proceso.
  - **Fuera de alcance:** Integración con sistemas productivos de reposición de inventario, despliegue en producción en locales reales.

5. Consideraciones técnicas y desafíos

5.1 Apilamiento de productos

En algunos niveles de la góndola los productos pueden apilarse, pero no en todos. Esto genera espacios que parecen vacíos pero no siempre pueden aprovecharse: la solución debe ser capaz de distinguir entre "espacio realmente disponible" y "espacio estructural no utilizable".

5.2 Ángulo de las cámaras

Las cámaras de los locales no siempre capturan la góndola de frente. La perspectiva y el ángulo de captura distorsionan la percepción de profundidad y tamaño de los objetos, lo que agrega un desafío adicional al momento de medir espacios vacíos.

5.3 Otras consideraciones

- Variabilidad en la iluminación y calidad de las imágenes entre locales.
- Diversidad de formatos y tamaños de productos.
- Necesidad de un enfoque de segmentación por nivel de góndola (deseable, no obligatorio).

5.4 Uso de métricas pertinentes

Cada equipo deberá seleccionar y justificar métricas de evaluación pertinentes según el enfoque técnico utilizado. Dependiendo de si la solución se plantea como un problema de clasificación, detección,

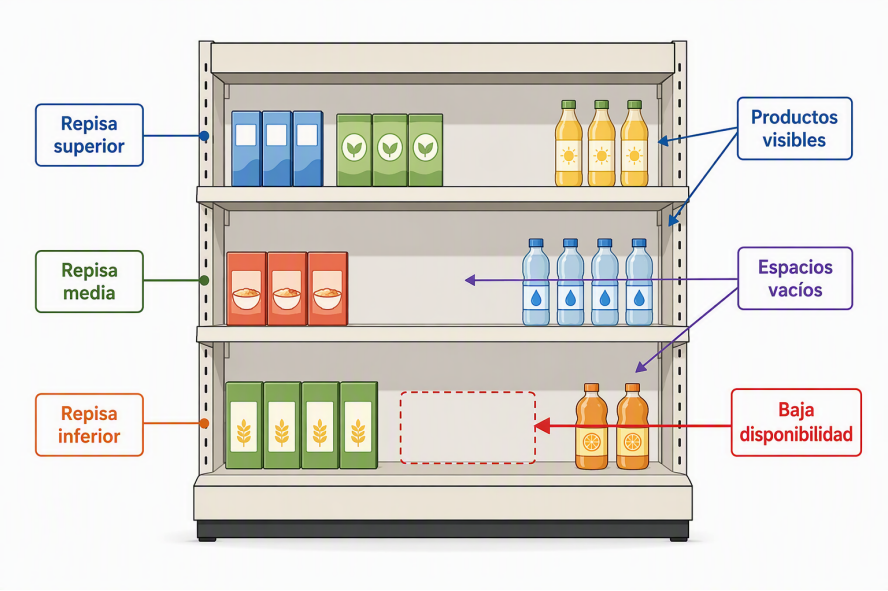
segmentación o estimación de porcentaje de espacio vacío, podrán utilizar métricas como F1-score, precisión, recall, IoU, mAP u otras que sean coherentes con el criterio definido por el equipo. La elección de métricas deberá estar alineada con el objetivo del modelo y permitir comparar de forma objetiva el desempeño obtenido.

5.5 Disponibilidad sobre identificación de productos

No es necesario que la solución clasifique o detecte qué producto específico se encuentra en la góndola. El foco del desafío es determinar la disponibilidad visual de productos en la góndola y decidir si existe stock suficiente, baja disponibilidad o ausencia de producto. Por lo tanto, el modelo puede abordar el problema desde la detección de espacios vacíos, estimación de ocupación, presencia/ausencia de producto o clasificación de estado de disponibilidad, siempre que el equipo justifique técnicamente su enfoque.

Diagrama conceptual de una góndola:

Entendiendo Gondola como:



En este contexto, una góndola corresponde al mueble o estantería de exhibición donde se disponen los productos para la venta. La evaluación debe centrarse en cuánto espacio visual de la góndola se encuentra ocupado por productos versus cuánto espacio aparece vacío o con disponibilidad crítica.

En una imagen real puedes ver como separamos la definición de góndola:



Se puede apreciar como las góndolas están delimitadas por las líneas amarillas. Mientras que la zona delimitada azul es una zona de interés.

5.6 Tratamiento de zonas obstruidas u ofuscadas

Cuando una imagen presente zonas de la góndola ofuscadas, tapadas, obstruidas o no visibles por objetos externos, reflejos, personas, carros, pilares, mala captura u otras condiciones similares, dichas zonas no deberán ser medidas ni contabilizadas para estimar la disponibilidad. En estos casos, la evaluación debe concentrarse únicamente en las áreas de la góndola que sean visibles y analizables con suficiente claridad.

El equipo deberá documentar el criterio utilizado para excluir estas zonas afectadas, indicando si fueron ignoradas manualmente, enmascaradas, segmentadas como área no evaluable o tratadas mediante alguna regla automática. La presencia de una zona obstruida no debe ser interpretada automáticamente como falta de producto ni como espacio disponible, ya que corresponde a un área sin evidencia visual suficiente para ser evaluada.

6. Sugerencia de inicio

Se recomienda abordar el proyecto como una decisión de alerta: determinar si una góndola presenta disponibilidad suficiente o si debe gatillarse una alerta por baja disponibilidad o ausencia de producto. Como referencia inicial, los equipos pueden considerar casos donde exista menos de un 30% de disponibilidad, pero deberán definir, calibrar y justificar el umbral final utilizado según sus datos, métricas y criterio técnico.

Medir la cantidad exacta de producto disponible, estimar porcentajes continuos de disponibilidad o segmentar niveles específicos de la góndola será considerado un alcance adicional o extra. Estos enfoques serán valorados positivamente siempre que el equipo logre justificar su metodología, validar sus resultados y mantener la solución reproducible.

7. Referencias recomendadas

- Refactoring.Guru: referencia para buenas prácticas de diseño de software, refactorización, patrones de diseño y principios de código limpio.
- PyTorch Reproducibility: referencia oficial para controlar fuentes de aleatoriedad, definir semillas y documentar criterios de reproducibilidad en experimentos con PyTorch.
- DVC – Versioning Data and Models: referencia para versionar datasets, modelos y experimentos, facilitando la trazabilidad y reproducibilidad de los resultados del proyecto.